

Обработка ошибок

Цели обработки ошибок

- Ясно и точно сообщить о наличии ошибки
 - Место
 - Тип ошибки
 - Как устранить
- Быстрое восстановление после ошибки для продолжения разбора
- Существенно не замедлять обработку корректной программы

Типы ошибок

- Ошибка компиляции
 - Лексические ошибки
 - Синтаксические ошибки
 - Семантические ошибки
- Ошибки во время выполнения

Стратегии восстановления после ошибок

- Режим паники
- Уровень фразы
- Продукции ошибок
- Глобальная коррекция

Режим паники

- При обнаружении ошибки осуществляется пропуск до обнаружения лексемы из синхронизирующего множества
- Может быть пропущено очень много символов без анализа

Уровень фразы

- Локальная коррекция входного потока для продолжения работы
- Примеры:
 - Если пропущен символ `;`, его добавляют
 - `9 + "1"`

Продукции ошибок

- Для типовых ошибок добавляется правило грамматики.
- При применении правила регистрируется ошибка, но анализ продолжается.

Определение семантических ошибок

Свойства языка из лабораторного практикума:

- Объявление переменных
- Преобразование типов
- Оператор присваивания
- Структуры, ограничивающие область видимости
- Условные операторы
- Перегрузка подпрограмм
- Передача параметров в подпрограмму

Статические анализаторы

Поиск ошибок и уязвимостей (SAST - Static Application Security Testing)

```
int sceNetAdhocMatchingSetHelloOpt(int matchingId, int optLenAddr, u32 optDataAddr)
{
    ....
    if (optLenAddr > context->hellolen)
    {
        hello = realloc(hello, optLenAddr);
    }
    ....
}
```

Ошибки во время выполнения

- Неопределенное поведение
- Ошибки управления памятью
- Ошибки управления потоками
AddressSanitizer (ASan) и ThreadSanitizer (TSan)

Дополнительное задание

- До 29.11
- Найти 3-4 ситуации, которые в C++ порождают неопределенное поведение, а в другом языке программирования решаются на этапе компиляции.
- Языки, в которых можно искать решение: Kotlin, Python, Go, Rust, Swift, TypeScript.
- Обработку найденных ситуаций надо расписать для всех языков из предыдущего пункта.
- Если ваш ответ будет схож по 3 ситуациям с уже засчитанным ответом, то он будет не засчитан.